

Implementación de un Sistema IDS con Snort en una Red Segmentada

Resumen

Diseño e implementación de una infraestructura de laboratorio en GNS3 utilizando VLANs y Router-on-a-Stick para segmentar el tráfico de red. Se integró Snort IDS sobre Ubuntu Server para detectar actividades sospechosas mediante reglas personalizadas, validando eventos ICMP, HTTP, SSH y escaneos Nmap XMAS.

Objetivo

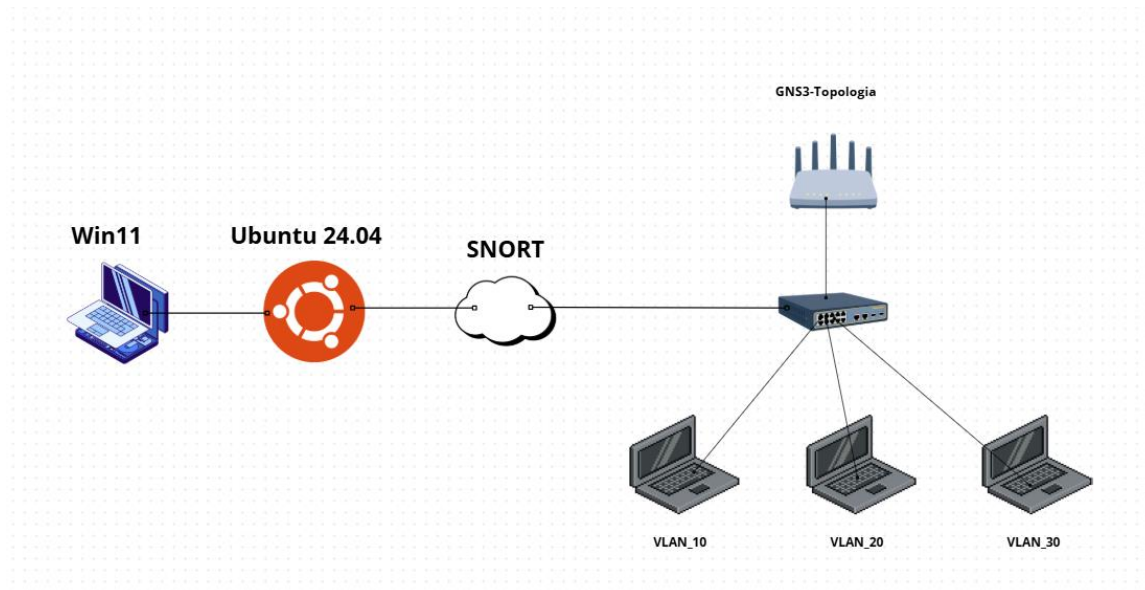
Implementar una arquitectura de red segmentada capaz de detectar eventos de seguridad en tiempo real mediante un Sistema de Detección de Intrusos (Snort IDS).

Problema

El laboratorio debía:

- separar el tráfico mediante VLANs;
 - permitir comunicación controlada entre redes;
 - inspeccionar tráfico entre segmentos;
 - detectar actividades potencialmente maliciosas.
-

Arquitectura



Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
GNS3	Simulación de red
Cisco c3725	Router
Router-on-a-Stick	Enrutamiento Inter-VLAN
VLAN 802.1Q	Segmentación
Ubuntu Server	Servidor IDS
Snort IDS	Detección de intrusos
VMware	Virtualización
Nmap	Simulación de ataques

Implementación

Optimización del laboratorio

- Migración de Huawei AR1000v a Cisco c3725.
- Reducción del consumo de RAM.
- Configuración de Idle-PC.
- Estabilización del entorno GNS3.

Configuración de VLAN

Se implementaron tres VLAN independientes utilizando encapsulación IEEE 802.1Q mediante subinterfaces.

R1# configure terminal

```
R1(config)# interface FastEthernet 0/0.10 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# interface FastEthernet 0/0.20 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# interface FastEthernet 0/0.30 R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 R1(config-subif)# exit
```

```
R1(config)# interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)# no shutdown
```

Configuración de Snort

Se desarrollaron reglas para detectar:

- ICMP
 - HTTP
 - SSH
 - Escaneos Nmap XMAS
-

Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
--------	-----------

Ping entre VLANs	Detectado
------------------	-----------

Prueba	Resultado
HTTP	Detectado
SSH	Detectado
Nmap XMAS	Detectado

Resultados

El IDS detectó correctamente todos los eventos generados durante las pruebas de penetración.

Se comprobó:

comunicación Inter-VLAN;

monitoreo en tiempo real;

funcionamiento del modo promiscuo;

efectividad de Snort mediante reglas locales.

Competencias demostradas

- ☒ Administración de Redes
- ☒ Cisco IOS
- ☒ GNS3
- ☒ VLAN
- ☒ Router-on-a-Stick
- ☒ Ubuntu Server
- ☒ Snort IDS
- ☒ Linux
- ☒ TCP/IP

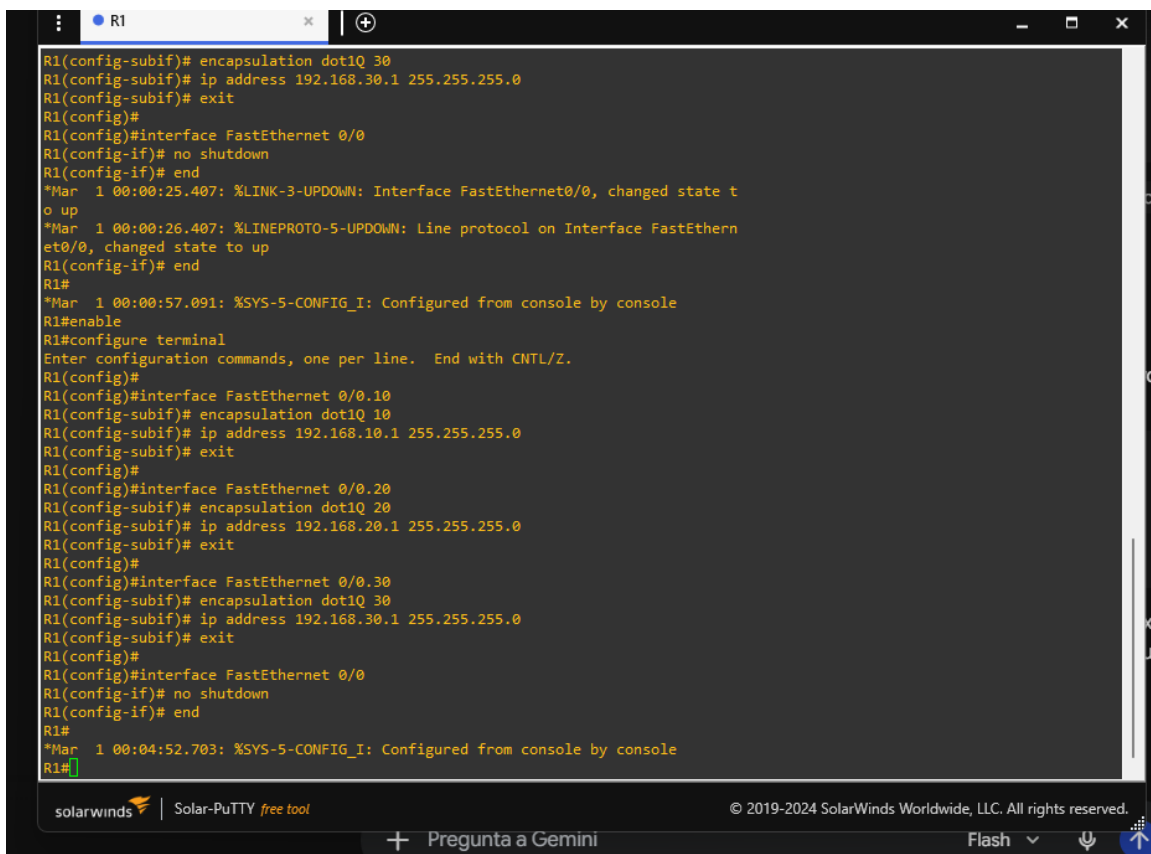
☒ Análisis de tráfico

☒ Ciberseguridad

Conclusiones

La solución permitió implementar una arquitectura de red segmentada y monitoreada mediante un IDS basado en firmas, validando la detección temprana de eventos de seguridad y demostrando conocimientos en redes, virtualización y ciberseguridad.

Evidencias



```
R1
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
*Mar 1 00:00:25.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:00:26.407: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)# end
R1#
*Mar 1 00:00:57.091: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet 0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet 0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet 0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1#
*Mar 1 00:04:52.703: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved. | Pregunta a Gemini | Flash

